agrAIn

AIOT-basierte Bewässerungspläne für effizientes Wassermanagement in der Landwirtschaft

Buck, Vohrer, Lehmann

Rollen- und Rechteverteilung

Betrieblich

- Vertriebler / Product Owner

Entwicklungsteam

- Lead Entwickler (Software Architekt)
- UX-Designer (App - Entwicklung)
- Data Scientist/ ML-Experte
- Data Engineer (IoT)

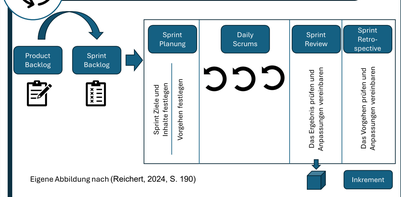
Technik

- Messtechniker

Rollenbasierte Zugriffskontrolle:

- Betrieblich: Nur Lesezugriffe auf Reportings, Dashboards, ..
- Entwicklung: Schreibrechte auf Datenarchitektur
- Technisch: Keine Zugriffe auf die Systemarchitektur

Phasen der Entwicklung



Eigene Abbildung nach (Reichert, 2024, S. 190)

Entwicklung in iterativen Sprints (SCRUM)

- Einrichtung von Datapipelines & Datenschnittstellen
- Entwicklung des KI-Modells
- Programmierung der Benutzerschnittstelle
- Einrichtung eines umfassenden IT-Sicherheitskonzeptes (Trust by design)

Produkteinführung

- Pilotphase eines MVP's als erste Anwendung
- Benutzerschulungen für eine effektive Nutzung
- Präsentation & Vertrieb auf Landwirtschaftsmessen + Feedback einholen

Betrieb & Wartung

- Regelmäßige Wartungen zur Sicherstellung der Funktionalität
- Aktualisierungen & Funktionsupdates zur stetigen Verbesserung
- Ggf. Anpassung auf externe Faktoren und Anpassung des KI-Modells

Kurzbeschreibung & Motivation

70% des menschlichen Wasserbedarf entstehen durch den Nahrungsmittelbedarf der Menschheit, denn ganze 40% der Nahrungsmittel lassen sich auf Produkte der Bewässerungslandwirtschaft zurückführen. Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung und der gleichzeitig abnehmenden Wasserressourcen ist es dringend erforderlich, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um zukünftige Engpässe zu vermeiden. In diesem Kontext bieten moderne Technologien wie das Internet der Dinge (IoT) vielversprechende Ansätze, um Bewässerungssysteme zu optimieren und langfristig die landwirtschaftliche Produktivität zu steigern. Die vorliegende Arbeit entwickelt einen konzeptionellen Rahmen für die Umsetzung effizienter Bewässerungsstrategien in der Landwirtschaft durch die Integration von IoT-Technologien und Künstlicher Intelligenz.

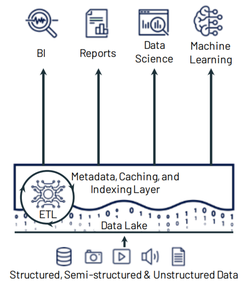
Kurzpaper

Eingesetzte IoT-Komponenten

- Multispektrale Drohne
- Bewässerungs sensoren
- Meterologische Wetterstationen
- Sprinkleranlagen
- Bewässe

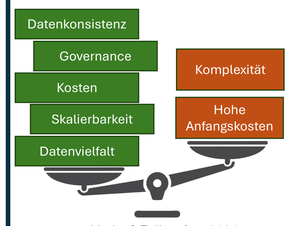
Datenarchitektur

Nutzen der Data Lakehouse Architektur zur effizienten Speicherung, Verwaltung und Analyse von Daten aller Formate – vereint Flexibilität und Struktur für unsere KI-Anwendungen



Armbrust et al., 2021

Vorteile/Nachteile



Harby & Zulkernine, 2024

Vegetationsindizes

Normalized Difference Vegetation Index:

$$NDVI = \frac{NIR - Red}{NIR + Red}$$

Crop Water Stress Index:

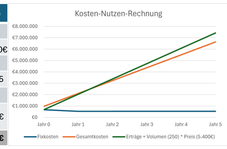
$$\mathrm{CWSI} = \frac{T_c - T_w}{T_d - T_w}$$

Diese **Indizes** geben Rückschlüsse auf Gesundheitszustand und Wasserbedarf von Pflanzen

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Kosten	Betrag	Jahressumme
Betriebskosten		**4.101,12€**
Hosting der Webapp	19,20€/Monat	230,40 €
Hosting des KI-Modell	196,80€/Monat	2.361,60 €
Datenbank	125,76€/Monat	1.509,12 €
Implementierungs-kosten		**667.000,00€**
Softwareentwickler	180.000€/Jahr	540.000€
Vertriebsmitarbeiter	100.000€/Jahr	75.000€
Messtechniker	52.000€/Jahr	52.000€
Summe		**671.101,12€**

Kosten	Betrag	Jahressumme
Fixkosten		
Wetterstation	1.190,00€	1.190,00€
Fixkosten/Hektar		
Sensoren	66,05€/Hektar	(65) 4.293,25
Laufende Kosten		
Externer Drohnendienstleister	100€/Flug	(24) 2.400,00€
Summe		**7.883,25 €**



Bei einem Auftragsvolumen von 250 Landwirten (Jahr 0: 125) und einem jährlichen Preis von 5.400€ (trotz eines Softwareprodukts wurde dieser Preis der Einfachheit halber per cost-plus Pricing gesetzt) wird agrAIn ab Jahr 2 den Break-Even Point erreichen und dann ein profitables Unternehmen sein.

Skizze & Mockup

Qualitätssicherung

Bewertungsmetriken:

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} \|y(i) - \hat{y}(i)\|^2}{N}},$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$F_\beta = \frac{(1+\beta^2) \cdot (\text{precision} \cdot \text{recall})}{(\beta^2 \cdot \text{precision} + \text{recall})}$$

Recall ist in unserem Fall besonders wichtig, da die zuverlässige Erkennung von Problemzonen (z. B. trockene Felder) Vorrang hat

Risikomanagement

Risiko	Risikotyp	Vertrauens-würdigkeit	Schadens-potential	Wahrschein-lichkeit	Umgang mit Risiko	Konkrete Maßnahme	Umgang mit Restrisiko
Ausfall von Sensoren und Drohnen	Technologie Risiko	Security (Daten-integrität)	Hoch –> zeitverzögertes /fehlerhaftes Bewässern kann zu Ertragsverlust führen	Mittel	Reduzieren	- Regelmäßige Wartungs- und Überwachungsintervalle - Backup-Sensoren und ggf. manuelle Kontrollen	- Regelmäßiges Monitoring, schnelle Fehlerbehebung - Restrisiko akzeptieren, da Totalausfälle selten sind
Geringe Daten-qualität/Mess-fehler	KI-Risiko / Datenrisiko	Security (Daten-integrität)	Hoch –> falsche Entscheidun-gen können zu Ernteausfall führen	Mittel bis Hoch	Reduzieren	- Validierung der Daten durch Plausibilitätschecks	- Regelmäßige Kontrollen und manuelle Stichproben - Kritische Werte doppelt prüfen
KI-Modell erzeugt verzerrte Ergebnisse / Nicht-Berücksich-tigung externer Faktoren	KI-Risiko / Datenrisiko + Modellrisiko + Interpre-tationsrisiko	Security (Daten-integrität)	Hoch –> suboptimale Bewässerung bestimmter Ackerflächen führt zu einem Ertragsverlust	Gering bis Mittel	Reduzieren	- Umfangreiche Trainingsdatensätze, die unterschiedliche Boden- und Pflanzenarten abdecken - Einbindung aktueller Wetterprognosen in Echtzeit - Kontinuierliches Testen mit Echtdaten -Transparentes Reporting der Modellentscheidungen	- Regelmäßige Neubewertung der Modelle / Evaluierung von alternativen Modellen - Restfehler bleibt bestehen, aufgrund von Wetterunsicherheiten
Cyberangriff auf System-architektur / Dashboard	Sicherheits-risiko	Security, Robustness, Reliability	Hoch – unkontrollierte Bewässerung, Datenverlust	Gering bis Mittel	Vermeiden / stark reduzieren	- Verschlüsselte Datenübertragung und gesicherte Zugänge - Rollen- und Rechtekonzept - Regelmäßige Sicherheitsupdates - Daten-Backup	- Monitoring durch Security Tools - Notfallplan (z. B. Trennen der betroffenen Dienste)

Nutzung von KI-Modellen

	LSTM:	CNN:	Random Forest:
Wie hilft uns das Modell?	Es ermöglicht die Vorhersage von Bodenfeuchtigkeit und langfristigen Wettertrends Zhou et al., 2023; Waqas et al., 2024	Dadurch werden Problemzonen wie trockene Bereiche erkannt und ermöglicht gezielte Interventionen Sakka et al., 2024	Ermöglicht dynamische Bewässerungspläne, die Wasserverbrauch und Pflanzengesundheit optimieren.
Wie trägt das Model zu Gesamtlösung bei?	Ermöglicht eine proaktive Anpassung an saisonale und klimatische Veränderungen	Spezialisiert auf visuelle Datenanalyse, erkennt es Anomalien z.B Vegetationsstress, Bodenstruktur	Konsolidiert alle Modelle und generiert umsetzbare Empfehlungen für Landwirte.

Business Viewpoint

Vision

Effiziente und nachhaltige Wassernutzung in der Landwirtschaft durch datengestützte Entscheidungen und Anleitung zur optimalen Bewässerung. Das Ziel ist die Steigerung der Effizienz und Schonung der Wasserressourcen.

Missionx

Integration von **IoT-Sensor-Daten**, **Drohnen-Bilder, aktueller Wetterdaten** und **KI-gestützter Analysen** der **erhobenen Daten**. Koordination des Drohnenproviders zur punktgenauen Datenerfassung und effizientem Einsatz. Bereitstellung automatischer **Bewässerungsempfehlungen** für Landwirte.

Werte

- **Nachhaltigkeit** – Schonung von Wasserressourcen
- **Effizienz** – Optimierte Bewässerungsplanung zur Zeit- und Kosteneinsparung
- **Zuverlässigkeit** – Präzise Datenerhebung und genaue Vorhersagen zur Unterstützung der Landwirte
- **Innovation** – Nutzung modernster Technologien wie IoT, Drohnen und Künstlicher Intelligenz

Ziele

- **Ressourcen-einsparung** – Reduktion des Wasserverbrauchs um mindestens 20 %
- **Ertragssteigerung** – Verbesserung der Ernteerträge durch zielgenaue Bewässerung
- **Automatisierung** – Reduktion des manuellen Planungsaufwands für Landwirte um 50 %
- **Datengestützte Entscheidungen** – intelligente Analyse von Sensor-, Drohnen- und Wetterdaten
- **Kostensenkung** – Verringerung der Betriebskosten für Bewässerungssysteme durch präzise Empfehlungen

Capabilities

- Echtzeit-Sensordaten-Erfassung
- Wetterdatenverarbeitung
- Automatisierte Drohneneinsatzplanung
- Benutzerinteraktion & Benachrichtigung
- Drohnenbildverarbeitung
- KI-Gestützte Analysen & Prognosen
- Datenintegration & Verarbeitung
- Skalierbare Datenarchitektur

Functional Viewpoint

Prozesse

- Datenerfassung
- Datenintegration
- KI-Analyse- und Prognose
- Einsatzplanung
- Benachrichtigen

Betrieb

- **Monitoring** – Überwachung von Sensor- & Drohnendaten
- **Reaktion** – Automatisierte Drohneneinsatzplanung & Bewässerungsempfehlungen
- **Datenqualitätsmanagement** – Sicherung der Datenintegriät & Aktualisierung der KI-Modelle
- **Support** – Wartung und Pflege der Infrastruktur

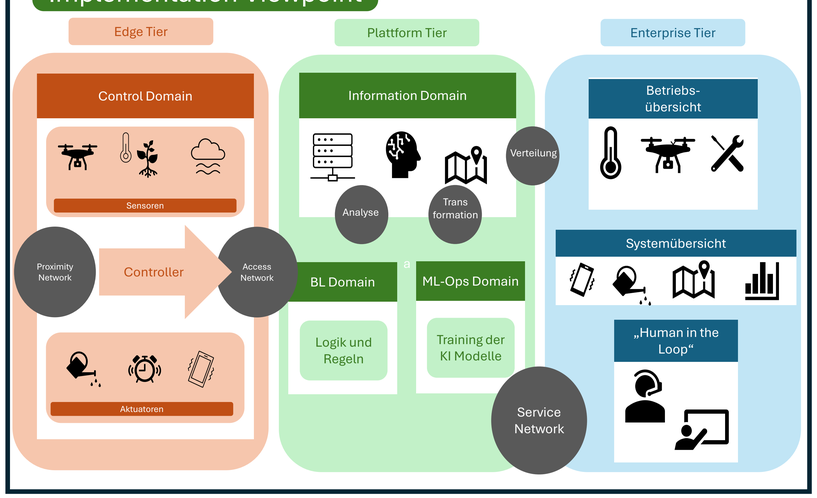
Daten

- **Datenerfassung** – Erhebung von Sensor-, Drohnen- und Wetterdaten
- **Datenverarbeitung** – Analyse und Aggregation der Daten in einem Data Lakehouse
- **Prognose** – Optimale Bewässerungszeitpunkte- und Mengen mittels KI-Modellen prognostizieren

Anwendung

- **KI-gestützte Analysen** – Bereitsstellung von Algorithmen & Vorhersage optimaler Zeitpunkte / Mengen
- **Visualisierungen in App** – Anzeige interaktiver Karten mit Bewässerungsempfehlungen
- **Benachrichtigungssystem** – Automatische Erstellung von Benachrichtigungen mit klaren Handlungsempfehlungen
- **Feedback Integration** – Möglichkeit für Landwirte Rückmeldung zu geben & Integration diesescFeedbacks

Steuerung

- Bodenfeuchtesensoren (IoT)
- Drohnen mit Multispektralkameras
- Wetterdatenintegration
- Automatisierte Drohneneinsätze
- Benachrichtigung an Landwirte
- Integration in Bewässerungssysteme

Implementation Viewpoint